

Persamaan Diferensial

Minggu 6: Transformasi Laplace Dasar & Teorema Pergeseran Domain-s

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.

Program Studi S1 Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro & Informatika
Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Video Kuliah: <https://youtu.be/iIYM-WRaTiU>

| **Playlist YouTube**

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 4) & Taksonomi Bloom

Sub-CPMK Minggu 6 (Transformasi Laplace & Sinyal Diskontinu)

Mahasiswa mampu memetakan fungsi waktu ke domain frekuensi kompleks s , menerapkan sifat kelinieran dan teorema translasi, memodelkan sinyal pensaklaran Heaviside dan surja impuls Dirac, serta mentransformasikan PDB orde 2 menjadi persamaan aljabar.

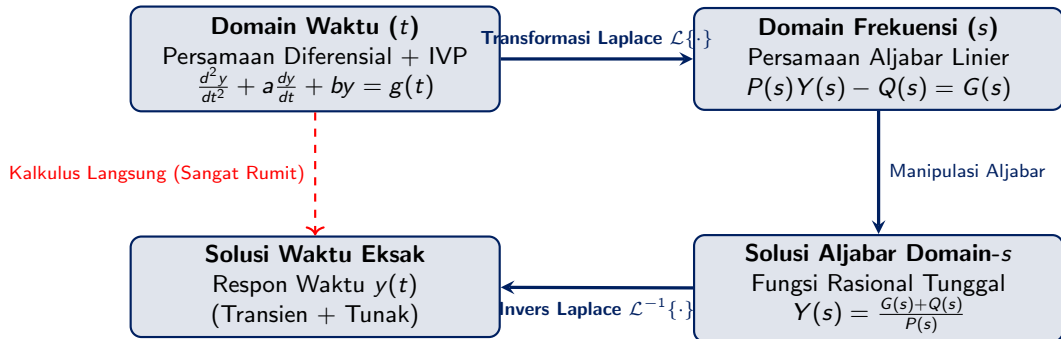
Target Kognitif (Bloom C1–C3):

- **C1 (Mengingat):** Menyatakan definisi integral Laplace dan pasangan fungsi baku ($1, t^n, e^{at}, \sin, \cos$).
- **C2 (Memahami):** Menjelaskan peran fungsi tangga Heaviside $u(t)$ dan impuls Dirac $\delta(t)$ dalam elektro.
- **C3 (Menerapkan):** Menghitung transformasi menggunakan Teorema Pergeseran Pertama dan Kedua.

Target Kognitif (Bloom C4–C6):

- **C4 (Menganalisis):** Mentransformasikan operator turunan PDB lengkap dengan syarat awal IVP.
- **C5 (Mengevaluasi):** Menganalisis respon surja petir standar IEC 60060-1 ($1,2/50 \mu s$) pada isolasi gardu PLN.
- **C6 (Komputasi):** Memprogram visualisasi medan kutub-nol (*pole-zero map*) pada bidang- s dengan Julia.

Peta Konsep: Mengapa Beralih ke Domain Kompleks s ?



Definisi Formal & Syarat Keberadaan Transformasi Laplace

Definisi Integral Laplace Unilateral

Transformasi Laplace dari fungsi waktu $f(t)$ yang terdefinisi untuk $t \geq 0$ didefinisikan sebagai integral tak wajar:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt \quad (1)$$

di mana $s = \sigma + j\omega$ adalah variabel frekuensi kompleks.

Syarat Keberadaan (*Existence Condition*)

Integral konvergen di wilayah konvergensi (*ROC*) jika $f(t)$ memenuhi:

- 1 Kontinu sepotong demi sepotong (*piecewise continuous*) pada setiap interval $[0, T]$.
- 2 Berorde eksponensial (*exponential order*): $|f(t)| \leq Me^{\gamma t}$ untuk semua $t \geq t_0$.

Pasangan Transformasi Laplace Baku Fungsi Elementer

Fungsi Domain Waktu $f(t)$	Transformasi $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$	Wilayah Konvergensi (ROC)
Konstanta / Tangga Satuan: 1 atau $u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}(s) > 0$
Pangkat: t^n ($n \in \mathbb{N}$)	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\text{Re}(s) > 0$
Eksponensial: e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$\text{Re}(s) > a$
Sinusoidal: $\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\text{Re}(s) > 0$
Cosinusoidal: $\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\text{Re}(s) > 0$
Impuls Satuan: $\delta(t)$	1	Seluruh bidang- s

Seluruh kombinasi fungsi eksitasi teknik elektro dapat didekomposisi dari tabel pasangan dasar di atas.

Sifat Linieritas & Transformasi Operator Turunan

Sifat Kelinieran

$$\mathcal{L}\{c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)\} = c_1 F_1(s) + c_2 F_2(s)$$

Memungkinkan pemecahan sinyal kompleks menjadi jumlahan komponen sederhana.

Teorema Transformasi Turunan

Turunan Pertama:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0^-)$$

Turunan Kedua:

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2 F(s) - sf(0^-) - f'(0^-)$$

Keunggulan Mutlak: Syarat awal Masalah Nilai Awal (IVP) langsung terintegrasi secara otomatis ke dalam persamaan aljabar tanpa perlu mencari konstanta integrasi secara terpisah!

Fungsi Khusus 1: Tangga Satuan Heaviside $u(t - a)$

Representasi Matematika Pensaklaran:

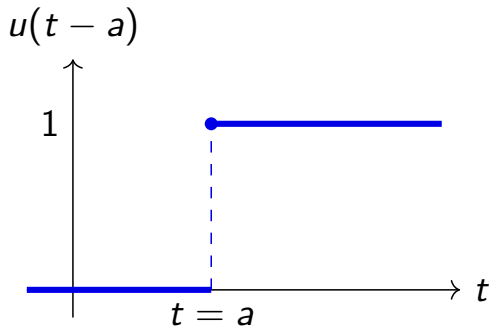
$$u(t - a) = \begin{cases} 0, & t < a \\ 1, & t \geq a \end{cases} \quad (2)$$

- Memodelkan penutupan sakelar pada $t = a$.
- **Pulsa Segi Empat:** Sakelar on pada $t = a$ dan off pada $t = b$:

$$p(t) = V_0[u(t - a) - u(t - b)]$$

- Transformasi Laplace:

$$\mathcal{L}\{u(t - a)\} = \frac{e^{-as}}{s}$$



Fungsi Khusus 2: Impuls Satuan Dirac $\delta(t - a)$

Representasi Kejutan Sesaat:

$$\delta(t - a) = 0 \quad \forall t \neq a, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - a) dt = 1 \quad (3)$$

- Turunan dari fungsi tangga: $\delta(\mathbf{t}) = \frac{du(\mathbf{t})}{dt}$.
- **Sifat Penyaringan (Sifting Property):**

$$\int_0^{\infty} f(t) \delta(t - a) dt = f(a)$$

- Transformasi Laplace Impuls:

$$\mathcal{L}\{\delta(\mathbf{t} - \mathbf{a})\} = \mathbf{e}^{-as} \implies \mathcal{L}\{\delta(\mathbf{t})\} = \mathbf{1}$$

Aplikasi dalam Elektro

Memodelkan sambaran kilat surja petir, pelepasan muatan elektrostatik (ESD), atau lonjakan switching berenergi tinggi dalam waktu mikrodetik.

Teorema Pergeseran Pertama (Translasi Frekuensi Sumbu-s)

Teorema Translasi Sumbu-s

Jika $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, maka perkalian dengan fungsi eksponensial e^{at} di domain waktu menggeser variabel domain frekuensi sebesar a :

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a) \quad (4)$$

Aplikasi pada Bentuk Gelombang Teredam:

- Sinusoidal Teredam:

$$\mathcal{L}\{e^{-\alpha t} \sin \omega t\} = \left. \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \right|_{s \rightarrow s + \alpha} = \frac{\omega}{(s + \alpha)^2 + \omega^2}$$

- Cosinusoidal Teredam:

$$\mathcal{L}\{e^{-\alpha t} \cos \omega t\} = \left. \frac{s}{s^2 + \omega^2} \right|_{s \rightarrow s + \alpha} = \frac{s + \alpha}{(s + \alpha)^2 + \omega^2}$$

Teorema Pergeseran Kedua (Translasi Waktu Sumbu- t)

Teorema Translasi Sumbu- t

Jika suatu sinyal $f(t)$ mengalami penundaan (*delay*) sebesar $a > 0$ dan dinonaktifkan untuk $t < a$, transformasinya dikalikan dengan faktor eksponensial e^{-as} :

$$\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s) \quad (5)$$

Contoh Sinyal Pulsa Tegangan: Pulsa tegangan V_0 dengan durasi aktif dari $t = t_1$ hingga $t = t_2$:

$$v(t) = V_0[u(t-t_1) - u(t-t_2)]$$

Transformasi Laplace Pulsa

$$V(s) = \frac{V_0}{s} (e^{-t_1 s} - e^{-t_2 s})$$

Sangat praktis untuk analisis respons kendali inverter switching PWM!

Model Matematis Surja Petir 1,2/50 μs :

- Surja impuls petir pada gardu induk dimodelkan sebagai selisih dua fungsi eksponensial:

$$v_{\text{petir}}(t) = V_{\text{peak}} \cdot k (e^{-\alpha t} - e^{-\beta t}) u(t) \quad (6)$$

dengan $\alpha \approx 1,46 \times 10^4 \text{ s}^{-1}$ (ekor 50 μs) dan $\beta \approx 2,47 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$ (muka 1,2 μs).

- Representasi Domain-s:

$$\mathbf{V}(s) = \mathbf{V}_{\text{peak}} \cdot k \left(\frac{1}{s + \alpha} - \frac{1}{s + \beta} \right)$$

Ketahanan Isolasi Gardu PLN

Transformator daya 150 kV harus memiliki nilai *Basic Insulation Level* (BIL) minimal 650 kV untuk menahan tegangan impuls petir ini.

Contoh Soal Terhitung (Worked Example): Konversi IVP ke Domain-s

Soal: Konversikan IVP $y'' + 4y' + 13y = 26u(t)$ dengan $y(0^-) = 2, y'(0^-) = -1$ ke domain-s.

1. Terapkan Teorema Turunan:

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2 Y(s) - 2s + 1$$

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - 2$$

$$\mathcal{L}\{y\} = Y(s)$$

$$\mathcal{L}\{26u(t)\} = \frac{26}{s}$$

2. Substitusikan ke Persamaan:

$$[s^2 Y - 2s + 1] + 4[sY - 2] + 13Y = \frac{26}{s}$$

3. Kelompokkan Suku $Y(s)$:

$$(s^2 + 4s + 13)Y(s) - 2s - 7 = \frac{26}{s}$$

$$\begin{aligned}(s^2 + 4s + 13)Y(s) &= 2s + 7 + \frac{26}{s} \\ &= \frac{2s^2 + 7s + 26}{s}\end{aligned}$$

4. Solusi Aljabar Akhir:

$$Y(s) = \frac{2s^2 + 7s + 26}{s(s^2 + 4s + 13)}$$

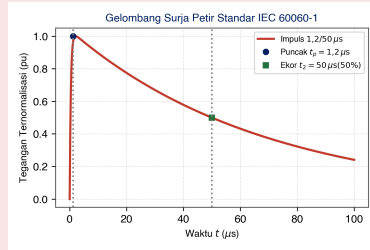
Skrip Julia: Gelombang Impuls Surja

```
using Plots

t_us = range(0, 100, length=400)
alpha, beta = 0.0146e6, 2.467e6
V0 = 1.037

v_surge = @. V0 * (exp(-alpha * t_us * 1e-6) - exp(-beta * t_us * 1e-6))
plot(t_us, v_surge, lw=2, color=:red, label="1.2/50 us")
scatter!([1.2], [1.0], color=:blue, label="Puncak tp")
scatter!([50.0], [0.5], color=:green, label="Ekor t2")
```

Visualisasi Surja Petir Standar



Intisari Gelombang Surja

Gelombang mencapai puncak dalam $1,2 \mu$ s (laju kenaikan tinggi) dan meluruh ke 50% pada 50μ s. Transformasi Laplace memungkinkan perhitungan respon isolator trafo secara eksak.

Kuis Konseptual Interaktif & Evaluasi Bloom (C1–C6)

Peer Instruction: Uji Miskonsepsi Fisik

Kasus Rekayasa: Mengapa metode Transformasi Laplace $\mathcal{L}\{\cdot\}$ jauh lebih unggul daripada metode PDB klasik untuk menganalisis surja switching gardu induk?

- **[A]** Laplace tidak memerlukan hukum tegangan Kirchhoff.
- **[B]** Laplace mengubah fungsi diskontinu (Heaviside/Dirac) dan turunan menjadi aljabar rasional domain- s dengan kondisi awal otomatis!
- **[C]** Laplace hanya berlaku jika frekuensi bernilai nol.
- **[D]** Laplace meniadakan kebutuhan nilai induktansi.

Tantangan Analisis & Desain (C4–C6)

- **C4 (Analisis):** Tentukan tegangan transien saat petir menyambar saluran dengan teorema geser waktu e^{-as} .
- **C5 (Evaluasi):** Buktikan Teorema Nilai Akhir $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ pada transfer fungsi stabil.
- **C6 (Desain):** Rancang rangkaian pembentuk surja Marx Generator laboratorium uji tegangan tinggi!

Intisari Perkuliahan Minggu 6

- Transformasi Laplace mengonversi persoalan diferensial-integral domain- t menjadi persamaan aljabar linier domain- s .
- Fungsi Heaviside $u(t)$ dan impuls Dirac $\delta(t)$ memungkinkan pemodelan sinyal pensaklaran diskontinu dan surja petir secara eksak.
- Teorema pergeseran pertama (translasi- s) dan kedua (translasi- t) merupakan kunci dalam menyederhanakan transformasi gelombang teredam dan tertunda.

Buku Acuan Utama:

E. Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics* — W. Hayt, *Engineering Circuit Analysis*.

Tautan Modul & Bahan Ajar: <https://pd.ndaratha.my.id>

Video Kuliah (YouTube): <https://youtu.be/iIYM-WRaTiU> | **Playlist Lengkap**